Lógica para Engenharia de Software

Funções, Definição, domínio, imagem e composição de funções.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software

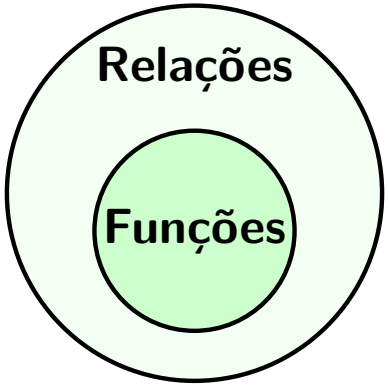


Relações e Funções

- Uma **relação** de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano $A \times B$.
- Uma **função** é um tipo especial de relação que possui regras mais rígidas de associação.

Conceito Chave

Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função.



Definição Formal e Notação

Uma função f do conjunto A no conjunto B é uma regra que associa **cada** elemento $x \in A$ a um **único** elemento $y \in B$.

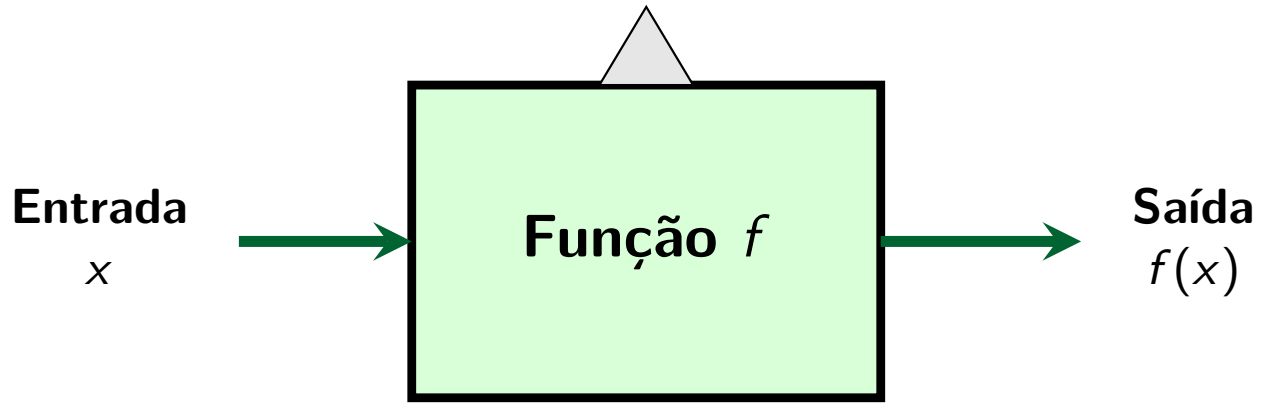
Notação

- $f : A \to B$ (Lê-se: f de A em B)
- $y = f(x)$ (O valor de y depende de x)
- x é a variável **independente**.
- y é a variável **dependente**.

$$x \overset{f}{\mapsto} f(x)$$

Ideia Intuitiva: A Máquina

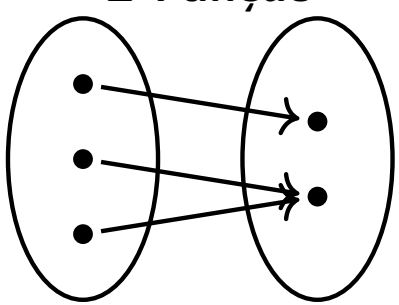
Podemos pensar em uma função como uma "máquina"de processamento de dados:



Para cada input x que entra na máquina, ela deve produzir ***exatamente um*** *output $f(x)$.*

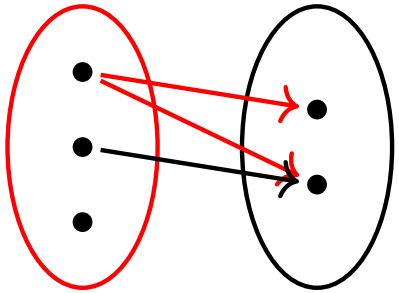
Diferenciar: Função vs. Relação

É Função



- Todos em A têm saída.
- Cada um tem **uma só** seta.

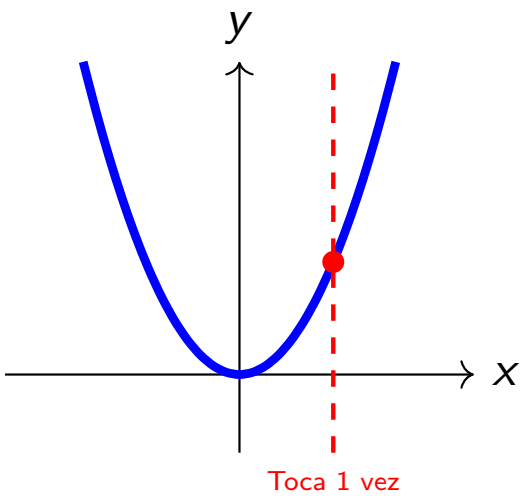
NÃO é Função



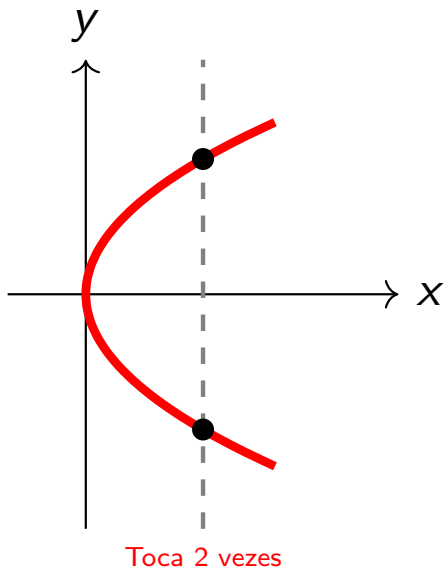
- Elemento com duas saídas.
- Elemento (inferior) sem saída.

Teste da Reta Vertical

Graficamente, uma curva representa uma função se e somente se nenhuma reta vertical intersecta a curva em mais de um ponto.



É Função



NÃO é Função

Exemplos de Verificação

Como identificar se é uma função na prática?

1. **Equação:** $y = x^2 + 1$
   Para cada x, existe apenas um valor de $x^2 + 1$. (*Função*)
2. **Equação:** $x^2 + y^2 = 9$
   Se $x = 0$, então $y^2 = 9 \implies y = 3$ ou $y = -3$. (*Não é função*)
3. **Conjuntos:** $\{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$
   O número 1 está associado a 2 e 4. (*Não é função*)

Dica

Sempre verifique se a variável dependente (y) está "bem definida"para cada valor de x.

Domínio, Contradomínio e Imagem

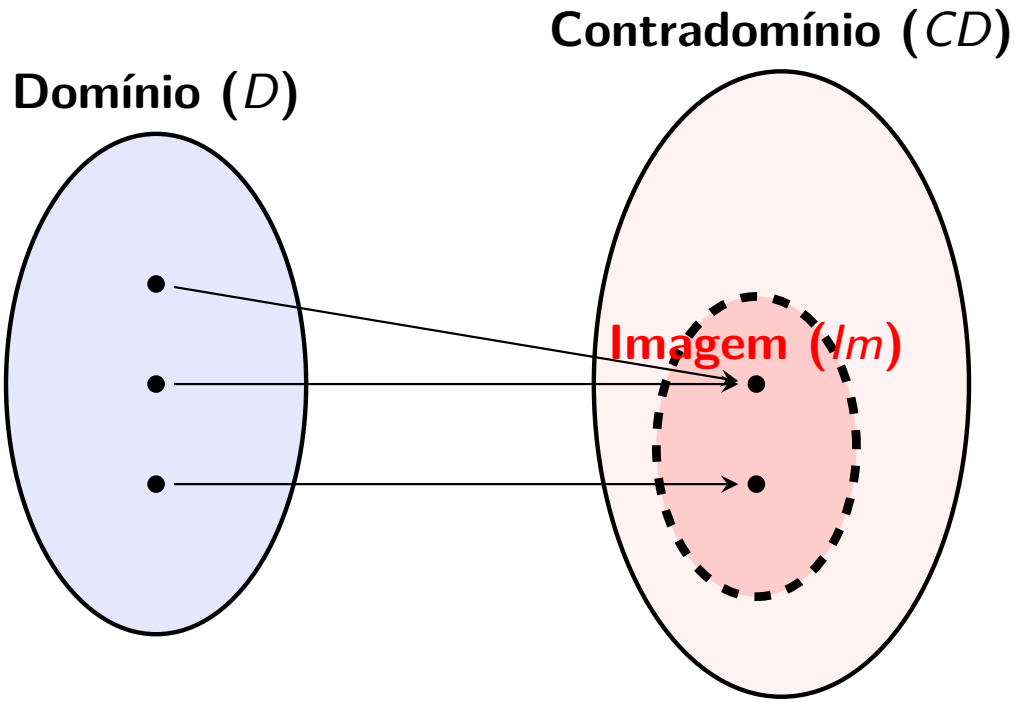
Para definir completamente uma função, precisamos de três componentes:

- **Domínio (D):** O conjunto de todos os valores de entrada possíveis e válidos.
- **Contradomínio (CD):** O conjunto onde os valores de saída podem "cair".
- **Imagem (Im):** O subconjunto do contradomínio que realmente contém as respostas da função.

Analogia do Alvo

O **Contradomínio** é o alvo inteiro. A **Imagem** são os pontos onde as flechas realmente acertaram.

Mapeamento Visual



O Domínio (D)

O Domínio é o conjunto de valores de x para os quais a função está definida.

- Em muitos problemas, o domínio é dado: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
- Quando não é dado, assumimos o **Domínio de Definição** (o maior conjunto de números reais para o qual a fórmula faz sentido).

Exemplo Contextual

Se $f(x)$ representa a altura de uma planta em função do tempo x, o domínio não pode incluir valores negativos ($x < 0$), pois o tempo não retrocede no crescimento.

Contradomínio (CD) vs. Imagem (Im)

A confusão comum

Muitos alunos acham que Contradomínio e Imagem são a mesma coisa. **Não são!**

- **Contradomínio:** É o conjunto de "chegada"declarado. É o universo onde os resultados vivem.
- **Imagem:** É o conjunto de valores que a função **realmente assume**.

$$\boxed{\text{Imagem} \subseteq \text{Contradomínio}}$$

Restrições de Domínio

Na matemática real, existem operações que são "proibidas". Essas operações ditam as regras do domínio:

1. Não existe divisão por **zero**.
2. Não existe raiz quadrada (ou de índice par) de número **negativo** (no conjunto dos Reais).
3. Não existe logaritmo de número **menor ou igual a zero**.

Se a função tenta fazer uma dessas coisas, o valor de x está fora do domínio!

Regra 1: O Perigo da Divisão por Zero

Sempre que houver uma variável no **denominador**, ele deve ser diferente de zero.

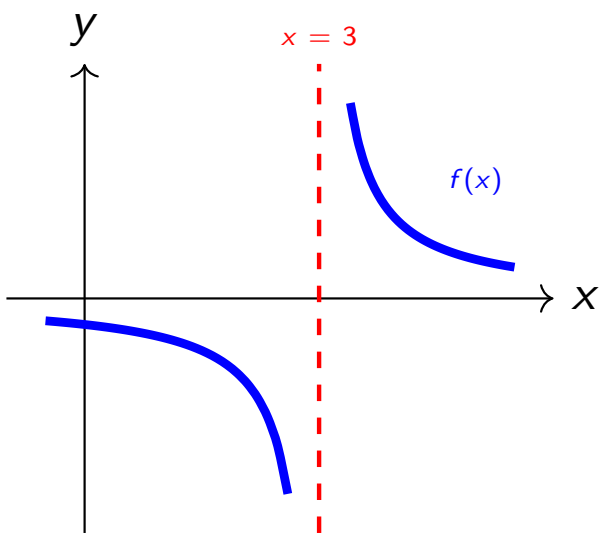
Condição

Se $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, então devemos ter: $h(x) \neq 0$

Exemplo: $f(x) = \frac{5}{x-3}$

$\implies x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3$

Domínio: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$



Regra 2: Raízes de Índice Par

Raízes quadradas, quartas, sextas, etc., exigem que o conteúdo (radicando) seja não-negativo.

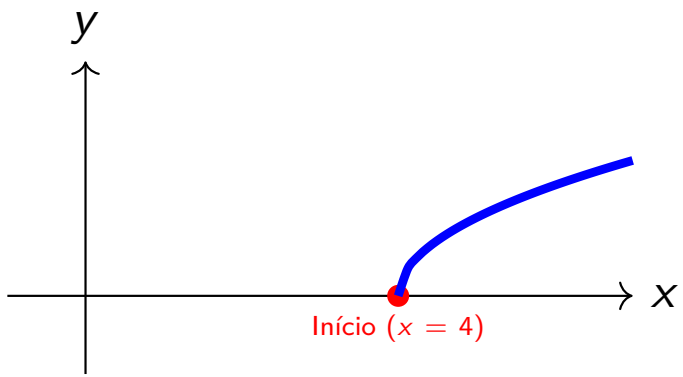
Condição

Se $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ e n é par, então: $g(x) \geq 0$

Exemplo: $f(x) = \sqrt{x-4}$

$\implies x - 4 \geq 0 \implies x \geq 4$

Domínio: $D = [4, +\infty)$



Regra 3: Logaritmos

A definição de logaritmo exige que o logaritmando seja estritamente positivo (> 0).

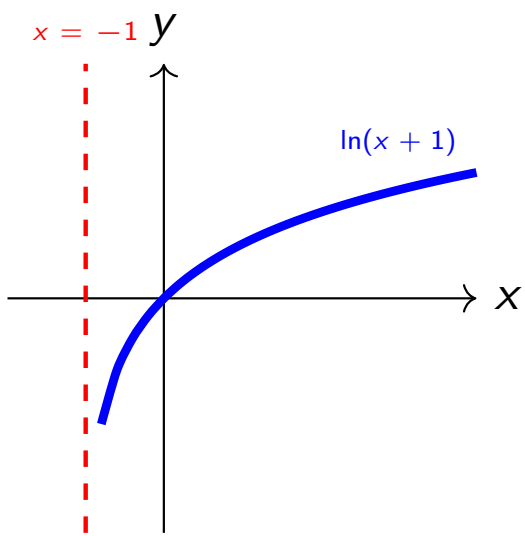
Condição

Se $f(x) = \log_b(g(x))$, então: $g(x) > 0$

Exemplo: $f(x) = \ln(x+1)$

$\implies x + 1 > 0 \implies x > -1$

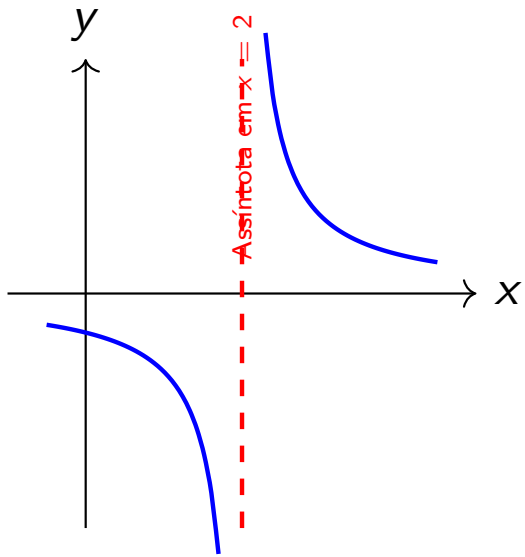
Domínio: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$



Exemplo Resolvido 1

Encontre o domínio da função $f(x) = \frac{1}{x-2}$

- **Problema:** Divisão por zero.
- **Restrição:** $x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2$.
- **Resposta:** Todo $\mathbb{R}$ exceto o 2.



Notação Final

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$
$D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

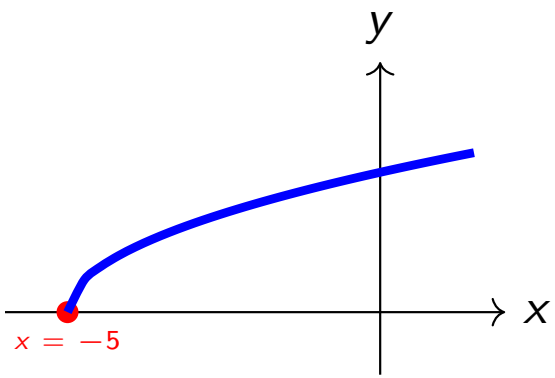
Exemplo Resolvido 2

Encontre o domínio da função $f(x) = \sqrt{x+5}$

- **Problema:** Raiz de índice par.
- **Restrição:** $x + 5 \geq 0 \implies x \geq -5$.
- **Conclusão:** Valores como -6 resultariam em raízes negativas.

Notação Final

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -5\}$
$D = [-5, +\infty)$



Composição de Funções

A composição de funções é o processo de combinar duas ou mais funções para criar uma nova.

Conceito

É como aplicar uma regra sobre o resultado de outra regra. A saída de uma função torna-se a entrada da próxima.

$$f(g(x))$$

Definição Formal

Dadas duas funções f e g, a **função composta** $f \circ g$ (lê-se "f bola g"ou "f composta com g") é definida por:

Fórmula

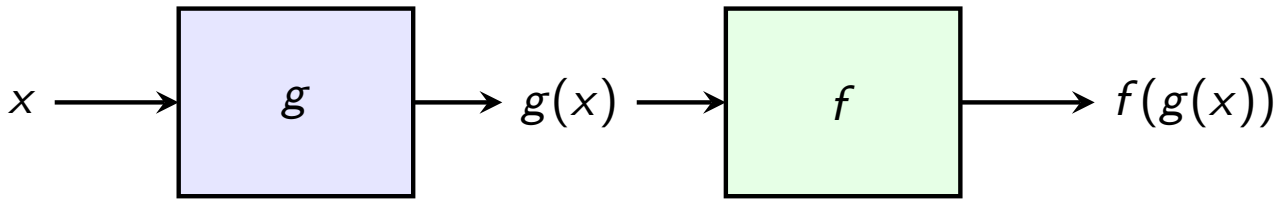
$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- g é a função **interna**.
- f é a função **externa**.

Importante: Resolvemos primeiro o que está "dentro"dos parênteses.

A Cadeia de Processamento

Visualmente, a composição é uma série de máquinas conectadas:



- x entra em g.
- O resultado $g(x)$ entra em f.
- O resultado final é $f(g(x))$.

Interpretação: Quem vem primeiro?

Embora a notação seja $f \circ g$, a função que age **primeiro** sobre o valor de x é a g.

Analogia da Vida Real

Imagine as funções:

- $g(x)$: Vestir as meias.
- $f(x)$: Vestir os sapatos.

Composição $f(g(x))$: Você veste as meias primeiro (g) e depois os sapatos por cima (f). Isso faz sentido!

A Ordem Importa!

Diferente da multiplicação de números, a composição de funções **não é comutativa**.

Propriedade

Em geral: $f \circ g \neq g \circ f$

- $(f \circ g)(x)$: g é aplicada primeiro.
- $(g \circ f)(x)$: f é aplicada primeiro.

Trocar a ordem muda completamente o "processamento"e, quase sempre, o resultado final.

Exemplo Passo a Passo 1 ($f \circ g$)

Sejam $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$. Vamos calcular $(f \circ g)(x)$:

- **Passo 1:** Comece com a definição: $f(g(x))$.
- **Passo 2:** Substitua a função interna $g(x)$ pela sua fórmula:

$$f(x^2)$$

- **Passo 3:** Aplique a regra de f. Onde houver "x"em f, coloque "x^2":

$$2(x^2) + 1$$

Resultado

$(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$

Exemplo Passo a Passo 2 $(g \circ f)$

Usando as mesmas $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$, vamos calcular $(g \circ f)(x)$:

- **Passo 1:** Comece com a definição: $g(f(x))$.
- **Passo 2:** Substitua a função interna $f(x)$:

$$g(2x + 1)$$

- **Passo 3:** Aplique a regra de g. Eleva **tudo** o que entrou ao quadrado:

$$(2x + 1)^2$$

Resultado

$(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x + 1$

Note que $2x^2 + 1 \neq 4x^2 + 4x + 1$. A ordem mudou o resultado!

Domínio da Função Composta

Nem todo valor de x pode ser usado na composição.

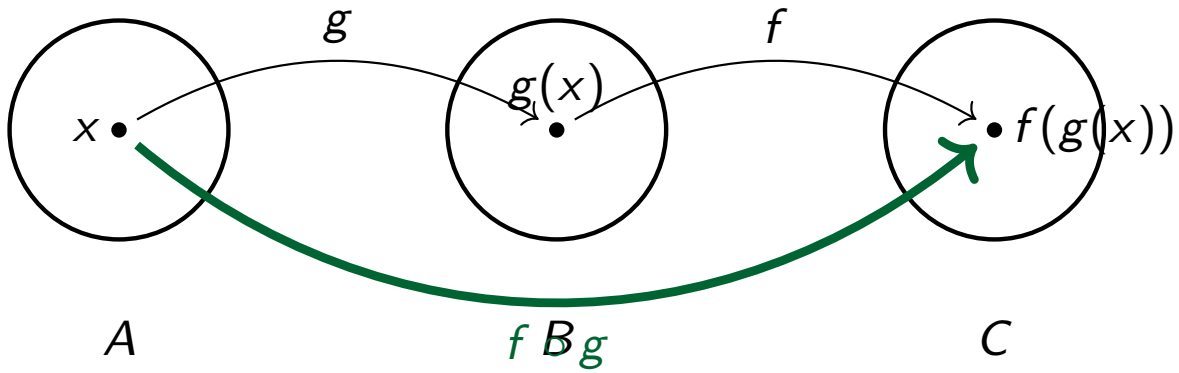
Requisitos para existir $f(g(x))$

1. x deve pertencer ao domínio de g.
2. O resultado $g(x)$ deve pertencer ao domínio de f.

$$D_g \xrightarrow{g} Im_g \subseteq D_f \xrightarrow{f} Im_f$$

Diagrama de Venn (3 Conjuntos)

A composição pode ser vista como um salto entre três conjuntos:



Resumo e Dicas

- **Substituição Total:** Quando for calcular $f(g(x))$, troque TODOS os x da função f pela expressão inteira de g.
- **Use Parênteses:** Sempre envolva $g(x)$ em parênteses antes de aplicar f. Isso evita erros de sinal e de potências.
- **Identidade:** Se $I(x) = x$, então $f \circ I = f$ e $I \circ f = f$.

Exercício Rápido

Se $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x - 5$, qual é $(f \circ g)(x)$?
Resposta: $f(x-5) = \sqrt{x-5}$.

Classificação de Funções

Dependendo de como os elementos do Domínio se relacionam com os do Contradomínio, as funções podem ser classificadas em três tipos principais:

- **Injetora:** Preserva a distinção.
- **Sobrejetora:** Cobre todo o contradomínio.
- **Bijetora:** Faz os dois ao mesmo tempo.

Por que classificar?

Saber o tipo de função nos diz se ela pode ser invertida e como ela se comporta ao mapear dados.

Função Injetora (ou Injeção)

Uma função é **injetora** se elementos diferentes do domínio sempre resultam em imagens diferentes.

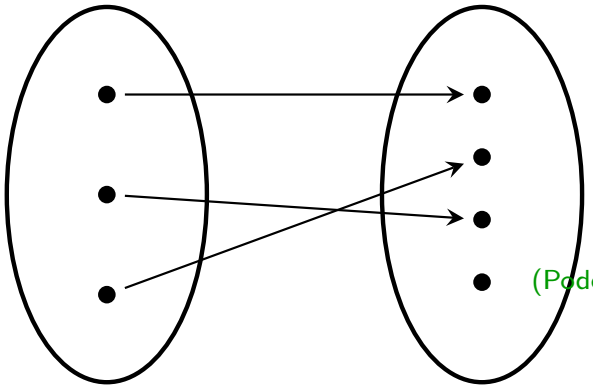
Definição Formal

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

- Em outras palavras: "Não há dois caminhos levando ao mesmo lugar".
- Cada y na imagem é atingido por **no máximo um** x.

Injetora: Visualização em Diagramas

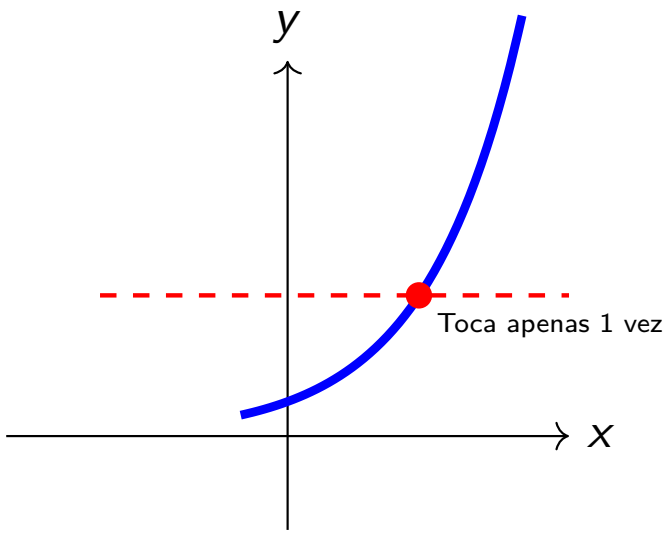
Injetora



(Pode sobrar elementos em B)

Injetora: Teste da Reta Horizontal

Graficamente, uma função é injetora se qualquer reta horizontal intersecta o gráfico em, no máximo, um ponto.



Exemplo de Injetora

Considere $f(x) = 2x$.

- Se escolhermos $x_1 = 3$ e $x_2 = 5$ $(x_1 \neq x_2)$:
- $f(3) = 6$
- $f(5) = 10$
- As imagens são diferentes!

Conclusão

Funções de primeiro grau (retas não horizontais) são sempre injetoras em todo o seu domínio real.

Função Sobrejetora (ou Sobrejeção)

Uma função é **sobrejetora** quando o conjunto Imagem é igual ao Contradomínio.

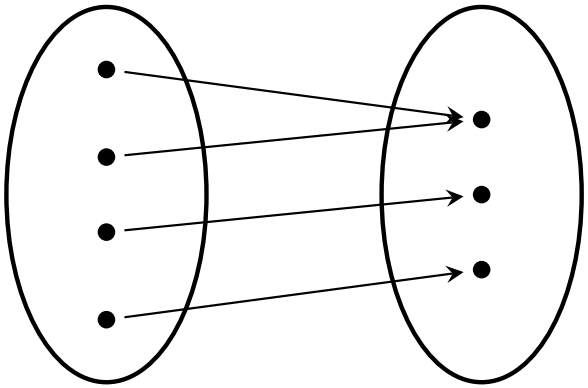
Definição Formal

$Im(f) = CD(f)$

- "Ninguém sobra no contradomínio".
- Todo elemento $y \in B$ possui **pelo menos um** correspondente $x \in A$.

Sobrejetora: Visualização em Diagramas

Sobrejetora



Sobrejetora: Como Identificar?

Para saber se uma função é sobrejetora, olhamos para o contradomínio que foi definido e comparamos com o alcance da função.

Exemplo

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$.

- Contradomínio declarado: $\mathbb{R}$ (todos os números).
- Imagem real: $[0, +\infty)$ (apenas positivos e zero).
- **Resultado:** NÃO é sobrejetora, pois os números negativos do contradomínio não são atingidos.

Exemplo de Sobrejetora

Considere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3$.

- Números negativos ao cubo continuam negativos.
- Números positivos ao cubo continuam positivos.
- A função "varre"todos os números reais de $-\infty$ até $+\infty$.

Conclusão

Como a Imagem $[-\infty, +\infty]$ é exatamente igual ao Contradomínio $\mathbb{R}$, a função é **sobrejetora**.

Função Bijetora (ou Bijeção)

Uma função é **bijetora** quando é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo.

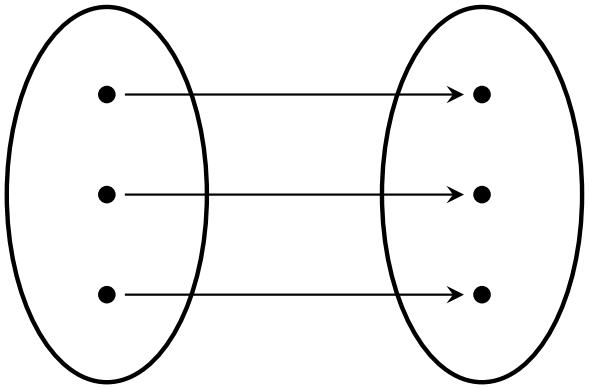
Resumo

1. **Injetora:** Cada x tem um y exclusivo.
2. **Sobrejetora:** Não sobra ninguém em B.

Resultado: Existe um emparelhamento perfeito (um-para-um) entre todos os elementos de A e B.

Bijetora: O "Mapeamento Perfeito"

Bijetora



Bijetora: Condição para Função Inversa

Esta é a propriedade mais importante das bijeções:

Teorema

Uma função f admite uma função inversa f^{-1} se, e somente se, f for **bijetora**.

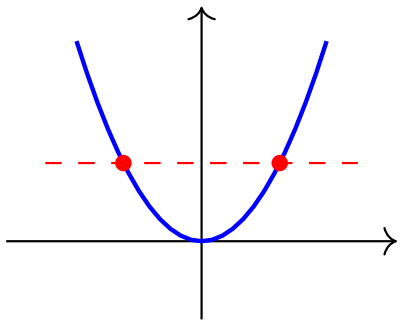
- Se não fosse injetora, a volta seria confusa (um y voltaria para dois x).
- Se não fosse sobrejetora, alguns y não teriam para onde voltar.

Quadro Comparativo

Tipo	**Cada y recebe...**	**Sobra em B?**
Injetora	No máximo 1 seta	Sim / Não
Sobrejetora	Pelo menos 1 seta	Não
Bijetora	Exatamente 1 seta	Não

Lembre-se: Bijeção é o "casamento"perfeito entre conjuntos.

Exemplos de Não-Injetoras / Não-Sobrejetoras



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$

Não Injetora: Reta horizontal toca 2 vezes.
Não Sobrejetora: Não atinge $y < 0$.

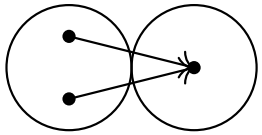
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+, f(x) = x^2$$

- Mudamos o contradomínio para $\mathbb{R}^+$ (apenas positivos).
- Agora é **Sobrejetora**!
- Mas continua **Não Injetora**.

Exercício de Fixação

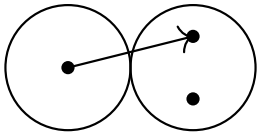
Identifique o tipo de função nos diagramas abaixo:

A



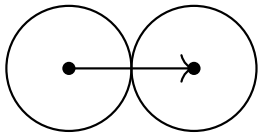
Sobrejetora (apenas)

B



Injetora (apenas)

C



Bijetora